

Sujet de Projet de Fin d'Année

Plateforme de veille marketing & e-réputation pilotée par IA

1. Contexte

ARMA développe en interne un écosystème d'« agents IA » qui automatisent la production de rapports d'exploitation (pointage, gasoil, trésorerie...) et les publient sur un portail interne. Ce stage étend cet écosystème au **marketing et à la communication**.

Le marché marocain de la propreté urbaine est concurrentiel (Averda, Suez, SOS, OZONE...) et très exposé sur les réseaux sociaux et la presse en ligne. Aujourd'hui, la veille et la réponse aux mentions se font manuellement et sans traçabilité. L'objectif est d'**industrialiser** cette activité : collecter automatiquement ce qui se dit sur ARMA et ses concurrents, mesurer le sentiment, et proposer des contenus et réponses prêts à publier le tout consultable sur le portail interne existant.

2. La vision — deux POC déjà réalisés (fournis)

Deux maquettes fonctionnelles (POC) montrent la **cible attendue**.

POC 1 — Marketing Contenu (quotidien). Veille sectorielle → angles stratégiques → 8 posts bilingues (FR + AR) prêts à publier, avec prompts d'images, par plateforme (LinkedIn, Instagram, Facebook, X). Pipeline : Veille (Serper) → Stratège → Rédacteur FR+AR.

POC 2 — Réputation Sociale (hebdomadaire). Score de réputation /100, alertes de mentions négatives, brouillons de réponses FR + AR, et benchmark concurrents (score, volume, sentiment). Pipeline : Écoute → Analyste → Réponse FR+AR → Benchmark.

3. Objectif du stage

Concevoir et réaliser le **socle Big Data** qui rend ces deux POC réels et automatiques : une chaîne **collecte → stockage → analyse (NLP) → restitution**, capable de tourner chaque jour sans intervention et d'alimenter le portail ARMA.

4. Périmètre & travail attendu

a. Collecte multi-sources (ingestion)

- Réseaux sociaux & web (mentions ARMA + concurrents) via API d'agrégation (Serper / équivalent) et connecteurs.
- Presse en ligne marocaine.
- Normalisation, dédoublonnage, horodatage et gestion des langues FR / AR / darija.

b. Stockage & pipeline de données

- Modèle de données pour les mentions, sources, entités (ARMA, concurrents), scores.
- Base adaptée au volume (relationnelle + éventuel stockage documentaire) et pipeline planifié (orchestration).

c. Analyse — NLP

- **Analyse de sentiment bilingue** (français + arabe / darija)
- Calcul du score de réputation et du benchmark concurrentiel agrégé dans le temps.

d. Restitution

- Alimenter les deux vues (Contenu + Réputation) telles que montrées dans les POC.
- Intégration au portail ARMA existant et exposition des résultats en API.

5. Stack technique & compétences visées

Technologies : Python · Web scraping / APIs · NLP (FR + arabe) · analyse de sentiment · bases de données · orchestration (n8n / cron) · APIs LLM (Claude).

Compétences développées : ingénierie de données de bout en bout, traitement du langage naturel multilingue, conception d'un pipeline automatisé et industrialisé, restitution orientée métier.

6. Livrables attendus

- Pipeline de collecte automatisé et documenté (sources + fréquence).
- Base de données des mentions et scores, alimentée en continu.
- Module NLP de sentiment bilingue + calcul de score de réputation et benchmark.
- Alimentation réelle des deux vues du portail (Contenu + Réputation).
- Rapport de PFA + démonstration fonctionnelle.

7. Planning indicatif (8 semaines)

Semaines	Phase	Livrable
S1–S2	Cadrage, prise en main de l'existant, étude des sources & état de l'art NLP arabe	Note de cadrage + choix techniques
S3–S4	Collecte multi-sources + modèle de données + stockage	Ingestion automatisée fonctionnelle
S5–S6	Module NLP : sentiment FR+AR, thèmes, score de réputation	Analyse validée sur données réelles
S7	Benchmark concurrents + restitution / branchement portail	Deux vues alimentées
S8	Consolidation, documentation, rapport & démo	Livraison finale